
Équipe 101

PolyQuiz
Spécifications des requis du système (SRS)

Version 1.2

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
2024-09-05	1.0	Complétion des sections 1 et 2	Arman Lidder Hamza Boukaftane
2024-09-18	1.1	Complétion des sections 3 et 4	Arman Lidder Hamza Boukaftane
2024-09-21	1.2	Révision et correction des sections 1 à 4	Arman Lidder Hamza Boukaftane

Table des matières

1. Introduction	4
1.1. But	4
1.2. Définitions, acronymes et abréviations	4
1.3. Vue d'ensemble du document	4
2. Description globale	4
2.1. Caractéristiques des usagers	5
2.2. Interfaces	5
2.3. Contraintes générales	6
2.4. Hypothèses et dépendances	6
3. Exigences fonctionnelles	7
3.1. Clavardage	7
3.2. Compte utilisateur et historique	8
3.3. Mode de jeu classique	9
3.5. Mode de jeu Élimination rapide	12
3.6. Vue d'administration et création	13
3.7. Système de monnaie virtuelle	15
3.8. Observateur	16
3.9. Personnalisation de l'application	17
3.10. Système d'amis	17
3.11. Système d'achievements	19
3.12. Correcteur IA pour QRLS	19
3.13. Système de niveau/expérience	20
3.14. Classement général	20
3.15. Soundboard	21
3.16. Mode hors ligne pour client léger	21
3.17. Lecture vocale des questions pour client léger	21
3.18. Émission de son durant la partie pour le client léger	22
4. Exigences non-fonctionnelles	22
4.1. Utilisabilité	22
4.2. Fiabilité	22
4.3. Performance	22
4.4. Maintenabilité	23
4.5. Contraintes de conception	23
4.6. Sécurité	23
4.7. Normes applicables	23

Spécifications des requis du système (SRS)

1. Introduction

1.1. But

Le SRS décrit le comportement externe d'une application. Il décrit aussi les exigences non fonctionnelles, les contraintes de conception, ainsi que les autres facteurs nécessaires à la description complète des exigences du logiciel à développer.

1.2. Définitions, acronymes et abréviations

- **Client lourd:** site web sous forme d'exécutable de bureau
- **Client léger:** application mobile sur tablette Android
- **IA:** Intelligence artificielle
- **API:** application program interface
- **QCM:** Question choix multiples
- **QRL:** Question réponse longue
- **QRE:** Question réponse estimée
- **Partie en cours:** Partie n'acceptant aucun nouveau joueur et dont l'hôte a démarré le processus de jeu.
- **Partie en attente:** Partie acceptant les nouveaux joueurs et dont l'hôte n'a pas démarré le processus de jeu.
- **Utilisateur disponible:** Utilisateur authentifié qui n'est ni un joueur, ni un hôte, ni un observateur.
- **Organisateur:** Utilisateur qui a démarré une partie et qui anime la partie en cours.
- **Joueur:** Utilisateur qui participe à une partie.
- **Observateur:** Utilisateur qui observe une partie en cours.

1.3. Vue d'ensemble du document

La suite de ce document est divisée en trois sections portant sur les aspects suivants du projet :

- Description globale de l'application présentant les caractéristiques des utilisateurs, les diverses interfaces et les différentes contraintes (section 2)
- Les exigences fonctionnelles de PolyQuiz (section 3)
- Les exigences non fonctionnelles de PolyQuiz (section 4)

2. Description globale

PolyQuiz est une application de jeux-questionnaires en ligne en mode multiplateforme. Elle comprend un client lourd pour les utilisateurs sur ordinateur (site web sous forme d'exécutable de bureau) ainsi qu'un client léger pour tablettes

Android. Le serveur, capable de gérer plusieurs parties multijoueurs en temps réel, permet aux utilisateurs de se connecter, de jouer et de communiquer via un système de clavardage intégré. Finalement, une base de données permet de stocker les informations sur les jeux, les comptes utilisateurs et les messages échangés.

2.1. Caractéristiques des usagers

Les usagers du logiciel doivent posséder des connaissances de base concernant l'utilisation d'un ordinateur personnel ou d'un appareil mobile afin de pouvoir naviguer aisément à travers le client lourd ou léger de PolyQuiz. Les utilisateurs visés sont majoritairement âgés de 12 à 30 ans, familiers avec les plateformes de jeux-questionnaire, mais sans connaissances approfondies en informatique. Ils maîtrisent la langue française, anglaise ou les deux.

2.2. Interfaces

2.2.1. Interfaces usagers

- **Client lourd :** Une interface web sous forme d'exécutable bureau dont la conception est axée principalement sur l'expérience utilisateur tirant profit des fonctionnalités les plus modernes offertes par les navigateurs web. L'interface est intuitive, réactive et simple afin de permettre à un grand nombre d'utilisateurs d'exploiter facilement l'ensemble des fonctionnalités offertes par PolyQuiz. L'interface sera accessible à l'aide d'un exécutable de bureau.
- **Client léger :** Une interface mobile sous forme d'application facilement téléchargeable et installable pour les appareils Android. L'interface sera grandement inspirée par le style de l'interface web afin de favoriser une grande cohérence des interfaces. De plus, elle sera conçue pour tirer profit des fonctionnalités propres aux appareils mobiles comme l'écran tactile ou l'appareil photo. L'application sera développée avec Dart afin d'assurer la modernité et la robustesse de l'application.

2.2.2. Interfaces matérielles

- **Ordinateur de bureau ou portable:** Le client lourd seulement est disponible pour tous les ordinateurs de bureau ou portables opérant sous le système d'exploitation Windows 11. Il est important de spécifier que les ordinateurs de bureau doivent être munis d'un écran, d'un clavier et d'une souris afin d'utiliser le client lourd. L'ordinateur de bureau et le portable doivent être munis d'une carte d'interface réseau pour assurer les communications avec le serveur de PolyQuiz via Internet.
- **Tablette Android:** Le client léger sera disponible pour les tablettes Galaxy S6 Lite 2022 opérant sous le système d'exploitation Android 13.0 Tiramisu. Les appareils mobiles doivent être munis d'une interface tactile fonctionnelle, ainsi que d'une carte d'interface réseau permettant la connexion à Internet pour la

communication avec le serveur de PolyQuiz.

2.2.3. Interfaces logicielles

- **Client lourd:** L'interface web sera développée sous le cadriciel Angular et empaquetée en tant qu'application de bureau à l'aide d'Electron. L'interface sera codée en TypeScript et les différentes bibliothèques spécialisées d'Angular seront utilisées, telles que Angular Material.
- **Client léger:** L'application mobile sera développée à l'aide du langage de programmation Dart et du cadriciel Flutter.

2.2.4. Interfaces de communication

- **Websocket:** Les deux clients communiquent avec le serveur à l'aide du protocole Websocket permettant l'ouverture d'un canal de communication simultané bidirectionnel entre le serveur et le client.
- **HTTP:** Les clients communiqueront avec le serveur à l'aide du protocole HTTP.
- **MongoDB Wire Protocol:** Le serveur de PolyQuiz communique avec le serveur de la base de données de MongoDB via le MongoDB Wire Protocol, un socket TCP/IP standard.
- **OpenAI API:** Le serveur communique avec le modèle IA GPT-3.5 Turbo de la compagnie OpenAI par l'intermédiaire d'une API permettant des communications HTTP.

2.3. Contraintes générales

Le système doit être en mesure de gérer plusieurs parties contenant chacune plusieurs joueurs. Il doit également être capable de bien gérer plusieurs sessions de clavardage, chacune comportant différents utilisateurs. De plus, il est important que les délais soient minimisés afin de garantir une expérience fluide et réactive. L'interface doit être disponible en français ou en anglais et être simple à utiliser pour tous les types potentiels d'utilisateurs. L'application doit fonctionner sur tout appareil Windows 11 et sur toute tablette Galaxy S6 Lite 2022 opérant Android 13.0 Tiramisu.

2.4. Hypothèses et dépendances

Nous supposons que l'utilisateur dispose d'une connexion Internet fiable dont le débit est suffisant pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités qu'offre PolyQuiz. Nous supposons également que la majorité des utilisateurs possèdent soit un ordinateur portable ou de bureau dont le système d'exploitation est Windows 11, soit une tablette Galaxy S6 Lite 2022 opérant Android 13.0 Tiramisu.

3. Exigences fonctionnelles

Cette section porte sur les fonctionnalités de Poly Quiz.

3.1. Clavardage

3.1.1. [Essentielle] Le système doit fournir une interface de discussion pour l'utilisateur pour le client lourd.

3.1.1.1. [Essentielle] Le système doit offrir un mode d'affichage contextuel de l'interface de discussion.

3.1.1.2. [Essentielle] Le système doit offrir un mode d'affichage intégré de l'interface de discussion.

3.1.1.3. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de changer de mode d'affichage en tout temps.

3.1.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur authentifié d'accéder à l'interface de communication en tout temps.

3.1.2. [Essentielle] Le système doit fournir une interface de discussion pour l'utilisateur pour le client léger.

3.1.2.1. [Essentielle] Le système doit permettre d'accéder à l'interface de discussion à partir de n'importe quelle vue de l'application.

3.1.2.2. [Essentielle] Le système doit afficher un indicateur visuel pour signaler les nouveaux messages non lus lorsque l'interface de discussion est fermée.

3.1.2.3. [Essentielle] Le système doit faire disparaître l'indicateur visuel dès l'ouverture du clavardage s'il n'y a qu'un seul canal de discussion.

3.1.2.4. [Essentielle] Le système doit jouer un effet sonore lors de la réception de chaque nouveau message.

3.1.2.5. [Essentielle] Le système doit envoyer une notification système (push notification) lorsque l'application est en arrière-plan et qu'un nouveau message est reçu.

3.1.3. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de clavarder.

3.1.3.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de saisir du texte dans un champ de saisie compris dans l'interface de communication.

3.1.3.2. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur d'envoyer un message texte.

3.1.3.3. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur d'envoyer des images de format JPEG, JPG ou PNG.

3.1.3.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur d'envoyer des images d'une taille maximale de 1 MO.

3.1.3.5. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur d'envoyer un message vocal de durée maximale de 10 secondes.

3.1.3.6. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur d'écouter le message enregistré avant de l'envoyer.

3.1.3.7. [Souhaitable] Le système doit afficher dans un ordre chronologique les messages envoyés par les utilisateurs.

3.1.3.8. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur d'appuyer sur un bouton pour écouter un message vocal.

3.1.4. [Essentielle] Le système doit supporter plusieurs canaux de communication.

- 3.1.4.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer un canal de communication.
- 3.1.4.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de rejoindre un canal de communication.
- 3.1.4.3. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de quitter un canal de communication.
- 3.1.4.4. [Essentielle] Le système doit offrir un canal de communication général disponible en tout temps pour l'ensemble des utilisateurs.
- 3.1.4.5. [Essentielle] Le système doit ouvrir automatiquement un canal de communication exclusif à l'ensemble des utilisateurs d'une partie en cours pour tous les modes de jeu.
- 3.1.4.6. [Essentielle] Le système doit ouvrir automatiquement un canal de communication exclusif à chaque équipe aux utilisateurs d'une partie en cours.
- 3.1.4.7. [Essentielle] Le système doit supprimer automatiquement un canal de communication exclusif à l'ensemble des utilisateurs d'une partie terminée pour tous les modes de jeu.
- 3.1.4.8. [Essentielle] Le système doit enregistrer l'historique des messages pour l'ensemble des canaux de communications actifs.

3.2. Compte utilisateur et historique

- 3.2.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer un compte utilisateur.
 - 3.2.1.1. [Essentielle] Le système doit s'assurer que l'utilisateur a fourni une adresse courriel, un mot de passe, un pseudonyme et un avatar lors de la création de comptes utilisateur.
 - 3.2.1.2. [Essentielle] Le système doit s'assurer que le pseudonyme fourni par l'utilisateur est unique avant la création du compte utilisateur.
- 3.2.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de s'authentifier à un compte utilisateur.
 - 3.2.2.1. [Essentielle] Le système doit valider la combinaison d'une adresse courriel et d'un mot de passe fourni par un utilisateur avant de donner accès au compte utilisateur.
 - 3.2.2.2. [Essentielle] Le système doit permettre la connexion à un compte utilisateur sur un seul client à la fois.
- 3.2.3. [Essentielle] Le système doit offrir à l'utilisateur une vue de paramètres de compte.
 - 3.2.3.1. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier son pseudonyme pour un autre pseudonyme unique dans la vue de paramètres de compte.
 - 3.2.3.2. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier son avatar dans la vue de paramètres de compte.
 - 3.2.3.3. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter le nombre de parties jouées, le nombre de parties gagnées, la moyenne de questions bien répondues par partie et le temps moyen par partie de son compte.
 - 3.2.3.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter l'historique de la date et de l'heure de ses connexions et ses déconnexions à PolyQuiz.

3.2.3.5. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter l'historique de ses parties jouées indiquant la date, l'heure et le résultat (victoire ou défaite) de chacune des parties jouées.

3.2.4. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de choisir un avatar.

3.2.4.1. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de choisir un avatar parmi une liste préenregistrée d'images.

3.2.4.3. [Essentielle] Le système doit assurer que l'avatar d'un utilisateur accompagne son pseudonyme dans toutes les interfaces où celui-ci est visible.

3.2.5 [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de téléverser un avatar.

3.2.4.1. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de téléverser sa propre image à partir de son ordinateur. (client lourd seulement)

3.2.4.3. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de téléverser sa propre image à partir d'une photo prise à l'aide de l'appareil photo de la tablette. (client léger seulement)

3.3. Mode de jeu classique

3.3.1 [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de voir les parties à partir d'une interface.

3.3.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de voir les parties en attente.

3.3.1.3. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de voir les parties en cours.

3.3.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter le nombre de joueurs dans chaque salle d'attente.

3.3.1.5. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter le questionnaire dans chaque salle d'attente.

3.3.1.6. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de rejoindre une partie en attente si elle est déverrouillée.

3.3.1.7. [Essentielle] Le système doit interdire à un utilisateur de rejoindre une partie en attente si elle est verrouillée.

3.3.1.8. [Essentielle] Le système doit automatiquement ajouter l'utilisateur au canal de la partie lorsqu'il rejoint une partie en attente.

3.3.1.9. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de rejoindre une partie en attente spécifique en entrant un code à 4 chiffres.

3.3.2 [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer une nouvelle partie.

3.3.2.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de choisir un questionnaire à partir d'une interface.

3.3.2.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer et de lancer une partie en utilisant un questionnaire déjà actif dans une autre partie.

- 3.3.2.3. [Essentielle] Le système doit générer un code unique à 4 chiffres à la création d'une nouvelle partie.
- 3.3.2.4. [Essentielle] Le système doit permettre à l'organisateur de la partie de verrouiller ou déverrouiller une partie en cours de création.
- 3.3.2.5. [Essentielle] Le système doit permettre à l'organisateur de la partie de retirer un joueur de la salle d'attente.
- 3.3.2.6. [Essentielle] Le système doit permettre à l'organisateur de débiter la partie une fois qu'au moins un joueur est présent dans la salle.
- 3.3.2.7. [Essentielle] Le système doit considérer la partie comme étant en cours une fois démarré.
- 3.3.3 [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de participer dans une partie.
 - 3.3.3.1. [Essentielle] Le système doit diriger les joueurs vers la vue de jeu une fois la partie démarrée.
 - 3.3.3.2. [Essentielle] Le système doit afficher la question dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.3. [Essentielle] Le système doit afficher la valeur en points de la question dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.4. [Essentielle] Le système doit afficher une zone de réponse dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.5. [Essentielle] Le système doit afficher le pointage du joueur dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.6. [Essentielle] Le système doit afficher un compte à rebours dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.7. [Essentielle] Le système doit afficher une zone de clavardage dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.8. [Essentielle] Le système doit afficher un bouton d'abandon dans la vue de jeu.
 - 3.3.3.9. [Essentielle] Le système doit afficher la liste des joueurs dans la vue de jeu de l'organisateur.
- 3.3.4. [Essentielle] Le système doit permettre à l'organisateur d'interagir avec le compte à rebours.
 - 3.3.4.1. [Essentielle] Le système doit afficher un mécanisme pour mettre le compte à rebours en pause dans la vue de jeu de l'organisateur.
 - 3.3.4.2. [Essentielle] Le système doit afficher un mécanisme pour mettre le compte à rebours en mode "panique" s'il reste au moins 10 (QCM ou QRE) ou 20 (QRL) secondes dans la vue de jeu de l'organisateur.
 - 3.3.4.3. [Essentielle] Le système doit ajuster le compte à rebours du mode "panique" à une seconde par tranche de 250 ms.
- 3.3.5. [Essentielle] Le système doit offrir un système d'évaluation des réponses durant la partie.
 - 3.3.5.1. [Essentielle] Le système doit afficher les bonnes réponses pour les QCM et QRE à l'organisateur.
 - 3.3.5.2. [Essentielle] Le système doit fournir un mécanisme à l'organisateur pour évaluer les réponses soumises à une QRL avec des valeurs de 0%, 50%, ou 100%.
 - 3.3.5.3 [Essentielle] Le système doit évaluer automatiquement les réponses aux questions QRL et QRE après la fin du temps alloué, même si toutes les réponses n'ont pas été soumises.
 - 3.3.5.4 [Essentielle] Le système doit évaluer automatiquement les réponses aux questions QRL et QRE après la soumission de toutes les réponses.
 - 3.3.5.5. [Essentielle] Le système doit attribuer des points en fonction des réponses fournies par les joueurs.

- 3.3.5.6. [Essentielle] Le système doit attribuer un bonus de 20% à la première réponse correcte pour une QCM.
- 3.3.5.7. [Essentielle] Le système doit attribuer un bonus de 20% basé sur la précision de la réponse pour une QRE.
- 3.3.5.8. [Essentielle] Le système doit permettre à l'organisateur de passer à la prochaine question disponible après chaque évaluation.
- 3.3.5.9. [Essentielle] Le système doit afficher un tableau des résultats finaux avec le pointage et le nombre de bonus à la fin de la partie.
- 3.3.6. [Essentielle] Le système doit contenir un système de canal de discussion durant la partie.
 - 3.3.6.1 [Essentielle] Le système doit ajouter automatiquement tous les joueurs à un canal de discussion commun au début de la partie.
 - 3.3.6.2 [Essentielle] Le système doit retirer un joueur du canal de discussion lorsqu'il abandonne la partie.
 - 3.3.6.3 [Essentielle] Le système doit supprimer le canal de discussion à la fin de la partie.
- 3.4.1 [Essentielle] Le système doit permettre aux utilisateurs de créer une partie en équipe.
 - 3.4.1.2 [Essentielle] Le système doit permettre à chaque équipe d'avoir exactement deux joueurs.
 - 3.4.1.3 [Essentielle] Le système doit exiger un minimum de 4 joueurs pour commencer la partie.
 - 3.4.1.4 [Essentielle] Le système doit empêcher l'organisateur de démarrer la partie tant que chaque équipe n'a pas exactement deux joueurs.
 - 3.4.1.5 [Essentielle] Le système doit permettre aux joueurs de créer ou rejoindre une équipe librement dans la salle d'attente.
 - 3.4.1.6 [Essentielle] Le système doit ignorer les équipes vides au lancement de la partie.
- 3.4.2 [Essentielle] Le système doit permettre aux utilisateurs de jouer une partie en équipe.
 - 3.4.2.1 [Essentielle] Le système doit calculer le score de chaque équipe en additionnant les points de ses membres.
 - 3.4.2.2 [Essentielle] Le système doit considérer le gagnant comme étant l'équipe ayant obtenu le plus grand nombre de points à la fin de la partie.
 - 3.4.2.3 [Essentielle] Le système doit permettre à chaque joueur de soumettre ses réponses de manière indépendante.
 - 3.4.2.4 [Essentielle] Le système doit anonymiser les réponses aux QRL lors de l'évaluation par l'organisateur.
 - 3.4.2.5 [Essentielle] Le système doit présenter les réponses aux QRL aléatoirement lors de l'évaluation par l'organisateur.
 - 3.4.2.6. [Essentielle] Le système doit fournir un canal de discussion pour chaque équipe dans la zone de clavardage (en plus de celui pour tous les joueurs de la partie).

3.4.2.7 [Essentielle] Le système doit supprimer le canal de discussion d'équipe à la fin de la partie.

3.5. Mode de jeu Élimination rapide

3.5.1 [Souhaitable] Le système doit permettre à l'organisateur de créer une partie en mode Élimination rapide.

3.5.1.1. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'organisateur de choisir le nombre de questions avec un minimum de 5 questions lors de la création de la partie.

3.5.1.2. [Souhaitable] Le système doit rendre le mode Élimination rapide indisponible s'il y a moins de 5 questions QCM et QRE dans le système.

3.5.1.3. [Souhaitable] Le système doit sélectionner les questions pour une partie en mode Élimination rapide à partir d'une combinaison aléatoire de questions QCM et QRE des questionnaires existants.

3.5.1.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de rejoindre une partie en mode Élimination rapide de la même manière qu'une partie en mode Classique.

3.5.1.5. [Souhaitable] Le système doit indiquer clairement le mode Élimination rapide lors de la création et de la participation à la partie.

3.5.1.6. [Souhaitable] Le système doit garantir que l'organisateur et les joueurs ne connaissent pas les questions avant le début de la partie.

3.5.2 [Souhaitable] Le système doit gérer la participation et l'élimination des joueurs pendant la partie en mode Élimination rapide.

3.5.2.1. [Souhaitable] Le système doit transformer l'organisateur en tant que joueur ordinaire lors du lancement de la partie.

3.5.2.2. [Souhaitable] Le système doit passer automatiquement à la question suivante après un délai de 3 secondes à la fin de chaque question.

3.5.2.3. [Souhaitable] Le système doit éliminer automatiquement un joueur qui n'a pas répondu correctement à une question.

3.5.2.4. [Souhaitable] Le système doit éliminer le joueur ayant répondu le plus lentement si tous les joueurs ont répondu correctement.

3.5.2.5. [Souhaitable] Le système doit transformer un joueur éliminé en observateur pour le reste de la partie.

3.5.2.6. [Souhaitable] Le système doit terminer la partie lorsque toutes les questions ont été répondues ou tous les joueurs ont été éliminés.

3.6. Vue d'administration et création pour le client lourd

3.6.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur connecté d'interagir avec une interface d'administration.

3.6.1.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'accéder à l'interface d'administration sans mot de passe.

3.6.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de visualiser l'ensemble des jeux-

questionnaires disponibles à partir de l'interface d'administration.

3.6.1.3. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de supprimer des jeux-questionnaires à partir de l'interface d'administration.

3.6.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'accéder à une vue de création dédiée.

3.6.2. [Essentielle] Le système doit offrir une interface de création dédiée.

3.6.2.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer des jeux-questionnaires à partir de l'interface de création.

3.6.2.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de modifier des jeux-questionnaires à partir de l'interface de création.

3.6.2.3. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer un jeu-questionnaire avec un nom, une description, le temps alloué pour répondre aux questions, et une liste de questions.

3.6.2.4. [Essentielle] Le système doit valider un jeu-questionnaire avant de le rendre disponible à tous.

3.6.2.5. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'exporter des jeux-questionnaires au format JSON.

3.6.2.6. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'importer des jeux-questionnaires au format JSON.

3.6.2.7. [Essentielle] Le système doit valider le jeu-questionnaire importé par un utilisateur avant de le rendre disponible à tous.

3.6.3. [Essentielle] Le système doit gérer les types de questions disponibles dans un jeu-questionnaire.

3.6.3.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer des questions de type QRL, QCM ou QRE.

3.6.3.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de définir des questions QCM avec 2 à 4 réponses, incluant au moins une bonne et une mauvaise réponse.

3.6.3.3. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de créer une question QRE avec quatre paramètres : la bonne réponse, les bornes de l'intervalle, et la marge de tolérance.

3.6.3.4. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de définir un nombre de points pour chaque question, en multiples de 10, entre 10 et 100 inclusivement.

3.6.3.5. [Essentielle] Le système doit assurer que la marge soit une valeur absolue qui peut être de 0 jusqu'à un maximum de 25% de l'intervalle.

3.6.3.6. [Essentielle] Le système doit assurer que la marge s'applique aux deux côtés de la valeur de la bonne réponse.

3.6.3.7. [Essentielle] Le système doit assurer que la bonne réponse soit incluse dans les bornes de l'intervalle.

3.6.3.8. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de répondre à une question QRE à l'aide d'un glisseur (slider) qui présente les valeurs de l'intervalle et la marge de tolérance aux joueurs.

3.6.3.9. [Essentielle] Le système doit considérer comme valide toute réponse à une QRE se trouvant dans la

marge de tolérance.

3.6.3.10. [Essentielle] Le système doit attribuer un bonus de 20% si un joueur répond exactement avec la bonne réponse d'une QRE.

3.6.3.11. [Essentielle] Le système doit assurer que le bonus d'une question QRE est seulement possible si la marge n'est pas de 0.

3.6.3.12. [Essentielle] Le système doit permettre à plusieurs joueurs d'obtenir le bonus pour la même question QRE.

3.6.3.13. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'incorporer (optionnellement) une image dans l'énoncé d'une question de type quelconque.

3.6.4. [Essentielle] Le système doit gérer la visibilité des jeux-questionnaires privés et publics.

3.6.4.1. [Essentielle] Le système doit afficher le nom du créateur dans les informations du questionnaire.

3.6.4.2. [Essentielle] Le système doit rendre un jeu-questionnaire privé visible, modifiable et supprimable uniquement par son créateur.

3.6.4.3. [Essentielle] Le système doit permettre uniquement au créateur d'un jeu-questionnaire privé d'organiser des parties avec ce questionnaire (ces parties peuvent être rejointes par d'autres joueurs).

3.6.4.4. [Essentielle] Le système doit permettre au créateur de rendre un jeu-questionnaire privé public à partir de l'interface d'administration.

3.6.4.5. [Essentielle] Le système doit rendre un jeu-questionnaire public visible, modifiable et supprimable par tous les utilisateurs.

3.6.4.6. [Essentielle] Le système doit permettre uniquement au créateur de rendre un jeu-questionnaire public privé.

3.6.4.7. [Essentielle] Le système doit maintenir les parties en cours inchangées lors d'un changement de visibilité d'un jeu-questionnaire.

3.7. Système de monnaie virtuelle

3.7.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur connecté de consulter et gérer la monnaie virtuelle à partir de son interface.

3.7.1.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter la quantité totale de monnaie virtuelle accumulée en tout temps à partir de son interface.

3.7.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de gagner de la monnaie virtuelle à la fin d'une partie, selon sa performance.

3.7.1.3. [Essentielle] Le système doit attribuer un montant de monnaie virtuelle supérieur au gagnant d'une partie, et un montant inférieur aux autres joueurs comme prix de consolation.

3.7.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de dépenser de la monnaie virtuelle pour acheter des avatars exclusifs, différents de ceux disponibles par défaut.

- 3.7.1.5. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'acheter des éléments cosmétiques sonores ou visuels avec de la monnaie virtuelle.
- 3.7.1.6. [Essentielle] Le système doit lier tous les achats effectués par un utilisateur à son compte.
- 3.7.2. [Essentielle] Le système doit gérer les parties avec un prix d'entrée en monnaie virtuelle.
- 3.7.2.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un organisateur de partie de définir un prix d'entrée en monnaie virtuelle pour rejoindre une partie.
- 3.7.2.2. [Essentielle] Le système doit obliger un joueur à dépenser la somme définie comme prix d'entrée avant de rejoindre la salle d'attente de la partie.
- 3.7.2.3. [Essentielle] Le système doit afficher clairement le prix d'entrée à tous les participants avant de rejoindre la salle d'attente de la partie.
- 3.7.2.4. [Essentielle] Le système doit attribuer $\frac{2}{3}$ des prix d'entrée au gagnant à la fin de la partie.
- 3.7.2.5. [Essentielle] Le système doit répartir le $\frac{1}{3}$ restant des prix d'entrée entre les perdants comme lot de consolation.
- 3.7.2.6. [Essentielle] Le système doit empêcher un joueur qui abandonne une partie de recevoir un remboursement de son prix d'entrée ou un lot de consolation.
- 3.7.2.7. [Essentielle] Le système doit automatiquement déclarer gagnant le dernier joueur restant si tous les autres joueurs abandonnent la partie.
- 3.7.3. [Souhaitable] Le système doit avoir un mécanisme de défis de partie.
- 3.7.3.1. [Souhaitable] Le système doit attribuer aléatoirement un défi à chaque joueur lorsqu'il rejoint une salle d'attente, parmi une banque d'au moins 5 défis.
- 3.7.3.2. [Souhaitable] Le système doit permettre à un joueur de consulter l'objectif de son défi en cas de réussite avant le début de la partie.
- 3.7.3.3. [Souhaitable] Le système doit permettre à un joueur de consulter le montant de monnaie virtuelle octroyée en cas de réussite avant le début de la partie.
- 3.7.3.4. [Souhaitable] Le système doit octroyer de la monnaie virtuelle à un joueur qui réussit son défi durant la partie, à la fin de celle-ci.
- 3.7.3.5. [Souhaitable] Le système doit permettre à un défi d'être accompli durant la partie, peu importe la configuration du jeu.
- 3.7.3.6. [Souhaitable] Le système doit vérifier que les défis en lien avec des types de questions spécifiques ne sont attribués que si le jeu inclut ces types de questions.
- 3.7.3.7. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter le nombre total de défis accomplis dans ses informations de compte.
- 3.7.4. [Souhaitable] Le système doit avoir un mécanisme d'utilisation d'indices pendant les parties.
- 3.7.4.1. [Souhaitable] Le système doit permettre à un joueur d'acheter un indice pour une question QCM

ayant plus de 2 choix de réponses, à un coût égal à la moitié du prix de victoire d'une partie.

3.7.4.2. [Souhaitable] Le système doit permettre à un joueur d'utiliser un indice pour éliminer un des mauvais choix de réponse d'une question QCM.

3.7.4.3. [Souhaitable] Le système doit limiter l'utilisation d'un seul indice par question QCM.

3.7.4.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à un joueur d'acheter autant d'indices qu'il le souhaite durant une partie.

3.8. Observateur

3.8.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur disponible de consulter une liste des parties en cours.

3.8.1.1. [Essentielle] L'utilisateur disponible doit être en mesure de consulter le nombre d'observateurs pour chaque partie en cours à partir de la liste des parties en cours.

3.8.1.2. [Essentielle] L'utilisateur disponible doit pouvoir rejoindre une partie en cours en tant qu'observateur à partir de la liste des parties en cours.

3.8.2. [Essentielle] Le système doit permettre l'observation d'une partie en cours.

3.8.1.1. [Essentielle] Le système doit permettre en tout temps à l'observateur de choisir une vue parmi les vues de l'organisateur et des joueurs de la partie en cours.

3.8.1.2. [Essentielle] Le système doit ajouter l'observateur au canal dédié de la partie en cours.

3.8.1.3. [Essentielle] Le système doit permettre à l'observateur de communiquer sur le canal de la partie en cours.

3.8.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre à l'observateur de quitter en tout temps.

3.8.1.5. [Essentielle] Le système doit empêcher toutes interactions de l'observateur avec la partie en cours.

3.8.1.6. [Essentielle] Le système doit indiquer le nombre d'observateurs d'une partie en cours sur les vues du joueur et de l'organisateur.

3.9. Personnalisation de l'application

3.9.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de configurer un thème visuel pour l'application.

3.9.1.1. [Essentielle] Le système doit offrir une liste prédéfinie de thèmes visuels contenant au minimum deux thèmes.

3.9.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de choisir un thème visuel à partir de la liste prédéfinie.

3.9.1.3. [Essentielle] Le système doit appliquer le thème choisi uniquement aux interfaces visibles par cet utilisateur.

3.9.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de configurer la langue de l'application.

3.9.2.1. [Essentielle] Le système doit offrir une liste prédéfinie de langues comprenant au minimum le

français et l'anglais.

3.9.2.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de choisir une langue à partir de la liste prédéfinie.

3.9.2.3. [Essentielle] Le système doit ajuster l'ensemble des textes et interactions de l'interface selon la langue choisie par l'utilisateur.

3.9.3. [Essentielle] Le système doit être en mesure d'appliquer les configurations de l'utilisateur lors des futures connexions.

3.9.3.1. [Essentielle] Le système doit enregistrer le choix de thème visuel de l'utilisateur.

3.9.3.2. [Essentielle] Le système doit enregistrer le choix de langue de l'utilisateur.

3.9.3.3. [Essentielle] Le système doit appliquer les choix de thème visuel à chaque reconnexion de l'utilisateur.

3.9.3.4. [Essentielle] Le système doit appliquer le choix de langage à chaque reconnexion de l'utilisateur.

3.9.3.4. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier son choix de thème visuel après l'avoir configuré.

3.9.3.5. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier son choix de langue après l'avoir configuré.

3.10. Système d'amis

3.10.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de gérer une liste d'amis à travers la vue de gestion de compte.

3.10.1.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'envoyer une requête d'amitié à un autre utilisateur.

3.10.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur hors ligne de recevoir les requêtes d'amitié lors de sa prochaine connexion.

3.10.1.3. [Essentielle] Le système permet à un utilisateur de recevoir une requête d'amitié à un autre utilisateur.

3.10.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur d'accepter une requête d'amitié provoquant l'ajout de l'expéditeur de la requête à la liste d'amis.

3.10.1.5. [Essentielle] Le système doit permettre l'ajout automatique du récepteur de la requête d'amitié dans la liste d'amis de l'utilisateur ayant envoyé la requête suite à l'acceptation de cette dernière.

3.10.1.6. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de retirer un ami de la liste d'amis.

3.10.1.7. [Essentielle] Le système doit permettre le retrait automatique d'un ami de la liste d'amis d'un utilisateur qui s'est fait retirer par l'ami en question.

3.10.1.8. [Essentielle] Le système doit assurer la persistance de la liste d'amitié d'un utilisateur.

3.10.2. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur de rechercher un autre utilisateur dans la vue de gestion de compte.

- 3.10.2.1. [Essentielle] Le système doit supporter une recherche qui se met à jour automatiquement en cas de changement de l'état d'existence des utilisateurs recherchés.
- 3.10.2.2. [Essentielle] Le système doit supporter une recherche qui ignore les utilisateurs qui déjà dans la liste d'amis de l'utilisateur qui effectue la recherche.
- 3.10.3. [Essentielle] Le système doit permettre la création de parties amis seulement.
 - 3.10.3.1. [Essentielle] Le système doit rendre les parties amis seulement accessibles aux amis de l'organisateur de la partie.
 - 3.10.3.2. [Essentielle] Le système doit bloquer l'accès à une partie amis à tous les utilisateurs qui ne font pas partie de la liste d'amis de l'organisateur.
- 3.10.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de bloquer un autre utilisateur à travers la vue de gestion de compte.
 - 3.10.4.1. [Souhaitable] Le système doit retirer l'utilisateur bloqué de la liste d'amis de l'utilisateur qui a initié le blocage si les deux utilisateurs étaient des amis.
 - 3.10.4.2. [Souhaitable] Le système doit retirer l'utilisateur qui a initié le blocage de la liste d'amis de l'utilisateur qui a été bloqué si les deux utilisateurs étaient des amis.
 - 3.10.4.3. [Souhaitable] Le système doit afficher dans les résultats de recherche d'un utilisateur uniquement ceux qui ne l'ont pas bloqué.
 - 3.10.4.4. [Souhaitable] Le système doit informer un utilisateur de la présence d'un utilisateur qu'il a bloqué avant de rejoindre la partie.
 - 3.10.4.5. [Souhaitable] Le système doit refuser l'accès à une partie pour un utilisateur ayant été bloqué si l'utilisateur l'ayant bloqué est déjà dans la partie.
 - 3.10.4.6. [Souhaitable] Le système doit cacher les messages d'un utilisateur à toute personne qu'il a bloquée ou qui l'a bloqué, sur tous les canaux de communication.
 - 3.10.4.7. [Souhaitable] Le système doit supporter le système de blocage en temps réel.
 - 3.10.4.8. [Souhaitable] Le système doit assurer la persistance du système de blocage pour chaque utilisateur.

3.11. Système d'exploits

- 3.11.1. [Souhaitable] Le système doit afficher une liste d'exploits que l'utilisateur peut compléter
 - 3.11.1.1. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter sa liste d'exploits à partir de son profil.
 - 3.11.1.2. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter la liste d'exploits d'un autre utilisateur via un clic sur son nom.
 - 3.11.1.3. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de filtrer les exploits selon leur statut de complétion (complétés ou non complétés).
 - 3.11.1.4. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Gagner une partie en ligne ».

- 3.11.1.5. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Gagner une partie en équipe ».
 - 3.11.1.6. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Gagner 5 parties ».
 - 3.11.1.7. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Gagner 10 parties ».
 - 3.11.1.8. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Atteindre le prestige bronze ».
 - 3.11.1.9. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Atteindre le prestige argent ».
 - 3.11.1.10. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Atteindre le prestige or ».
 - 3.11.1.11. [Souhaitable] Le système doit offrir comme exploit « Atteindre le prestige platine ».
- 3.11.2. [Souhaitable] Le système doit récompenser l'utilisateur pour chaque exploit complété.
- 3.11.2.1. [Souhaitable] Le système doit accorder de la monnaie virtuelle à l'utilisateur pour chaque exploit complété.
 - 3.11.2.2. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur de recevoir des récompenses spéciales comme des thèmes visuels exclusifs pour certains exploits.

3.12. Correcteur IA pour QRLS

- 3.12.1. [Souhaitable] Le système doit contenir un mode de correction automatique des QRL par IA.
- 3.12.1.1. [Souhaitable] Le système doit offrir à l'hôte le choix entre une correction manuelle ou une correction automatique par l'IA pour les QRLS avant le début de la partie.
 - 3.12.1.2. [Souhaitable] Le système doit enregistrer le choix de l'hôte et l'appliquer pendant toute la durée de la partie.
 - 3.12.3.3. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'hôte de consulter la correction proposée par l'IA pour chaque QRL.
 - 3.12.3.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'hôte de modifier le pointage attribué par l'IA pour une réponse QRL.
 - 3.12.3.5. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'hôte de confirmer le pointage final pour chaque QRL après révision.

3.13. Système de niveau/expérience

- 3.13.1. [Souhaitable] Le système doit inclure une fonctionnalité de progression par niveau.
- 3.13.1.1. [Souhaitable] Le système doit attribuer des points d'expérience à chaque joueur en fonction de son classement à la fin d'une partie.
 - 3.13.1.3. [Souhaitable] Le système doit permettre à un joueur d'accumuler des points d'expérience pour gagner en niveau.
 - 3.13.1.4. [Souhaitable] Le système doit afficher le niveau d'un utilisateur sur son profil.
 - 3.13.1.5. [Souhaitable] Le système doit afficher le niveau d'un utilisateur sur son avatar.
 - 3.13.1.5. [Souhaitable] Le système doit permettre à un utilisateur de consulter le niveau des autres joueurs en

accédant à leur profil.

3.13.1.6. [Souhaitable] Le système doit récompenser un joueur lorsqu'il atteint certains niveaux en lui offrant de nouvelles photos de profil exclusives.

3.14. Classement général

3.14.1. [Souhaitable] Le système doit permettre aux utilisateurs participants à des parties de gagner des points prestiges.

3.14.1.1. [Souhaitable] Le système doit attribuer 10 points prestiges à un utilisateur ayant terminé une partie en première place.

3.14.1.2. [Souhaitable] Le système doit soustraire 10 points prestiges à un utilisateur ayant terminé une partie en dernière place.

3.14.1.2 [Souhaitable] Le système doit permettre la persistance du cumulatif des points de prestige d'un utilisateur.

3.14.2. [Souhaitable] Le système doit attribuer une classe de prestige à un utilisateur en fonction de son nombre total de points prestige.

3.14.2.1. [Souhaitable] Le système doit attribuer la classe de prestige bronze pour un utilisateur ayant cumulé entre 50 points et 99 points.

3.14.2.2. [Souhaitable] Le système doit attribuer la classe de prestige argent pour un utilisateur ayant cumulé entre 100 et 149 points.

3.14.2.2. [Souhaitable] Le système doit attribuer la classe de prestige or pour un utilisateur ayant cumulé entre 150 et 199 points.

3.14.2.3. [Souhaitable] Le système doit attribuer la classe de prestige platine pour un utilisateur ayant cumulé au moins 200 points.

3.14.2.4. [Souhaitable] Le système doit afficher le classement du joueur sur la vue de gestion de compte.

3.14.3. [Souhaitable] Le système doit permettre la gestion d'accès à une partie en fonction des classements de prestiges.

3.14.3.1. Le système permet à l'organisateur de choisir les classes de prestige qui peuvent rejoindre sa partie.

3.15. Soundboard

3.15.1. [Souhaitable] Le système doit intégrer une interface permettant aux participants de diffuser des sons pendant tout le long d'une partie (incluant la phase d'attente).

3.15.1.1. [Souhaitable] Le système doit offrir aux participants une sélection de sons comprenant : "Ugghhhh", "Ahhhhhh", "quack", "tambour", "sad horn", et "clap".

3.15.1.2. [Souhaitable] Le système doit limiter la durée de chaque son diffusé à un maximum de 2 secondes.

3.15.1.3. [Souhaitable] Le système doit permettre à un participant de diffuser un nombre illimité de sons pendant une partie.

3.15.3.4. [Souhaitable] Le système doit offrir une option permettant à un utilisateur de couper les sons diffusés par l'interface pendant une partie.

3.16. Mode hors ligne pour client léger

3.16.1. [Essentielle] Le système doit permettre à un utilisateur hors ligne de jouer une partie individuelle.

3.16.1.1. [Essentielle] Le système doit permettre le téléchargement de quiz de type QCM lorsque l'utilisateur est connecté en ligne.

3.16.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur hors ligne de choisir parmi les quiz préalablement téléchargés.

3.16.1.3. [Essentielle] Le système doit gérer automatiquement le déroulement du quiz hors-ligne.

3.16.1.4. [Essentielle] Le système doit permettre la continuation d'une partie hors ligne en cas de reconnexion.

3.17. Lecture vocale des questions pour client léger

3.17.1. [Essentielle] Le système doit permettre la lecture vocale des questions d'une partie.

3.17.1.1. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur d'activer la fonctionnalité de lecture vocale des questions d'un quiz à partir d'un bouton sur l'interface de jeu.

3.17.1.2. [Essentielle] Le système doit permettre à l'utilisateur de désactiver la fonctionnalité de lecture vocale des questions d'un quiz.

3.18. Émission de son durant la partie pour le client léger

3.18.1. [Souhaitable] Le système doit supporter l'émission de son lors d'une partie.

3.18.1.1. [Souhaitable] Le système doit émettre un son lors de l'activation du mode panique par l'organisateur.

3.18.1.2. [Souhaitable] Le système doit émettre un son lorsqu'il reste moins de 5 secondes à la complétion d'une question.

3.18.1.3. [Souhaitable] Le système doit arrêter d'émettre le son lorsqu'il reste 0 seconde à la complétion de la question.

3.18.1.4. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur d'activer l'émission de son en tout temps durant une partie.

3.18.1.5. [Souhaitable] Le système doit permettre à l'utilisateur de désactiver l'émission de son en tout temps durant une partie.

4. Exigences non-fonctionnelles

4.1. Utilisabilité

- 4.1.1. L'application doit avoir une interface utilisateur simple et facile à utiliser.
- 4.1.2. Le temps de formation requis à un utilisateur normal est au maximum 10 minutes.
- 4.1.3. Le temps de formation requis pour un utilisateur spécialisé est au maximum 5 minutes.
- 4.1.4. Le système doit garantir que le temps pour se connecter soit au maximum 10 secondes.
- 4.1.5. Le système doit garantir que le temps pour créer un compte soit au maximum 10 secondes.

4.2. Fiabilité

- 4.2.1. Le système doit être disponible 99% du temps.
- 4.2.2. Le système doit avoir un temps moyen entre pannes de 30 jours.
- 4.2.3. Le système doit avoir un temps moyen jusqu'à la réparation de 3 heures.
- 4.2.4. Le client et le serveur doivent contenir le moins d'erreurs logiques possible.

4.3. Performance

- 4.3.1. Le système doit maintenir une performance fluide, même sous une charge élevée d'utilisateurs.
- 4.3.2. Le système doit pouvoir supporter plusieurs sessions de clavardage avec une latence maximale d'une seconde entre envoi et réception des messages.
- 4.3.3. Le système doit pouvoir supporter plusieurs parties avec une latence non perceptible (~50 ms) entre les actions des utilisateurs et les réponses du serveur.

4.4. Maintenabilité

- 4.4.1. Le système doit être conçu de manière modulaire.
- 4.4.2. Le système doit être développé en respectant les normes de codage.
- 4.4.3. Le code du système doit être commenté de manière claire et concise lorsqu'il est pertinent de le faire.

4.5. Contraintes de conception

- 4.5.1. Le client lourd du système doit être développé avec le langage TypeScript.
- 4.5.2. Le client lourd du système doit être développé avec le cadriciel Angular.

4.5.3. Le client léger du système doit être développé avec Dart.

4.5.4. Le client léger du système doit être développé avec le cadriciel Flutter.

4.5.5. Le serveur du système doit être développé en utilisant Node.js avec le framework Express.

4.6. Sécurité

4.6.1. Le système doit garantir que les informations d'identification des utilisateurs (identifiants, mots de passe) soient encryptées.

4.6.2 Le système doit garantir que les sockets de communications soient encryptées.

4.7. Normes applicables

4.7.1. Les constantes doivent être nommées en ALL_CAPS.

4.7.2. Les noms de types et les valeurs d'énumérations doivent utiliser le PascalCase.

4.7.3. Les noms de fonctions, de propriétés et de variables doivent utiliser le camelCase.

4.7.4. Les noms de balises des composants Angular doivent utiliser le kebab-case.

4.7.5. Le code du système doit être en anglais.